



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Faruq Awliya Labiib - 5024241020

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, terutama dengan munculnya fenomena Internet of Things (IoT), telah memicu lonjakan jumlah perangkat yang terhubung ke internet secara global. Pada tahun 2025, diprediksi akan terdapat lebih dari 5 miliar pengguna internet dan 27 miliar perangkat IoT yang membutuhkan identitas digital unik. Kondisi ini menyebabkan IPv4, yang hanya menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat melalui sistem 32-bit, tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan global. Sebagai solusinya, dikembangkanlah IPv6 (Internet Protocol version 6) sebagai standar generasi terbaru yang menggunakan sistem pengalamatan 128-bit, yang mampu menyediakan ruang alamat yang hampir tak terbatas, yakni sekitar 340 undecillion (340 diikuti 36 angka nol) alamat IP.

Selain kapasitas alamat yang sangat besar, IPv6 meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan dibandingkan pendahulunya. IPv6 menggunakan format heksadesimal yang lebih fleksibel dan mendukung fitur Dual-IP Stack yang memungkinkan perangkat menjalankan IPv4 dan IPv6 secara bersamaan selama masa transisi. Secara fungsional, IPv6 meniadakan kebutuhan akan NAT (Network Address Translation) dengan memberikan alamat global langsung ke setiap perangkat, menyederhanakan struktur header paket menjadi tetap 40 byte untuk pemrosesan yang lebih cepat, serta mengintegrasikan IPsec secara bawaan untuk menjamin keamanan end-to-end. Implementasi IPv6 melalui mekanisme otomatisasi seperti SLAAC (Stateless Address Auto Configuration) menjadi krusial untuk dipelajari guna memastikan kesiapan infrastruktur jaringan dalam menghadapi ekosistem internet masa depan yang lebih masif dan kompleks.

1.2 Dasar Teori

IPv6 (Internet Protocol version 6) merupakan generasi terbaru pengalamatan IP yang dirancang untuk menyediakan ruang alamat yang jauh lebih luas dibandingkan IPv4 guna mendukung miliaran perangkat internet di masa depan. Jika IPv4 hanya mampu menyediakan sekitar $4,29 \times 10^9$ alamat melalui sistem 32-bit, IPv6 menggunakan alamat 128-bit yang mampu menyediakan hingga $2^{128} \approx 3,4 \times 10^{38}$ atau 340 undecillion alamat. Format penulisannya menggunakan angka heksadesimal (0–9 dan a–f) di mana angka nol di depan dapat diabaikan dan nol berurutan dapat diringkas menggunakan simbol "::" satu kali untuk penyederhanaan. Protokol IPv5 sendiri tidak pernah menjadi standar IP resmi untuk publik karena angka tersebut telah digunakan untuk Internet Stream Protocol (ST), sebuah eksperimen transmisi suara dan video yang tidak menyelesaikan masalah kelangkaan alamat IP. Secara fungsional, IPv6 menawarkan efisiensi melalui struktur header tetap sebesar 40 byte tanpa checksum yang mempercepat pemrosesan, serta mendukung keamanan end-to-end secara bawaan melalui IPsec. Keunggulan utamanya mencakup fitur SLAAC (Stateless Address Auto Configuration) untuk konfigurasi otomatis tanpa bantuan DHCP, serta peniadaan NAT (Network Address Translation) yang memungkinkan setiap perangkat memiliki alamat global secara langsung. Dalam pembagian jaringannya, IPv6 menggunakan notasi prefix (CIDR) di mana standar /64 umumnya digunakan untuk LAN guna membagi alamat secara seimbang antara Network ID dan Interface ID. Jumlah alamat dalam sebuah subnet dapat dihitung dengan rumus $2^{(128 - \text{prefix length})}$, yang memungkinkan organisasi besar mengelola ribuan subnet secara efisien, seperti membagi blok /48 menjadi 65.536 subnet /64.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPV6 dan apa bedanya dengan IPV4.

IPv6 menggunakan sistem alamat 128-bit yang menyediakan sekitar 340 undecillion alamat unik, jauh melampaui kapasitas 32-bit IPv4 yang terbatas pada 4,3 miliar alamat saja. Berbeda dengan IPv4 yang menggunakan format desimal, IPv6 ditulis dalam notasi heksadesimal dan mendukung kompresi angka nol untuk menyederhanakan penulisan. Secara teknis, IPv6 lebih efisien karena memiliki ukuran header tetap sebesar 40 byte serta meniadakan kebutuhan NAT dengan memberikan alamat global langsung ke setiap perangkat. Selain itu, IPv6 mendukung konfigurasi otomatis (SLAAC) dan memiliki fitur keamanan IPsec bawaan yang pada IPv4 bersifat manual atau opsional.

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32.

- a. Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64.

- b. Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk:

- Subnet A
- Subnet B
- Subnet C
- Subnet D

Membagi menjadi 4 alamat berbeda dengan prefix /64 berarti 4 blok di depan menjadi identitas sehingga:

Subnet A : 2001:db8:0:0/64

Subnet B : 2001:db8:0:1/64

Subnet C : 2001:db8:0:2/64

Subnet D : 2001:db8:0:3/64

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka:

- ether1 (Subnet A)
- ether2 (Subnet B)
- ether3 (Subnet C)
- ether4 (Subnet D)

- a. Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router.

- b. Buat konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.

Berikut adalah alamat IPv6 yang dialokasikan untuk setiap interface:

ether1 (Subnet A): 2001:db8:0:0::1/64

ether2 (Subnet B): 2001:db8:0:1::1/64

ether3 (Subnet C): 2001:db8:0:2::1/64

ether4 (Subnet D): 2001:db8:0:3::1/64

Tabel 1: Tabel Routing IPv6 untuk Komunikasi Antar Subnet

Nama Subnet	Network Destination	Prefix	Gateway/Interface	Status Rute
Subnet A	2001:db8::	/64	ether1	Connected (DAC)
Subnet B	2001:db8:0:1::	/64	ether2	Connected (DAC)
Subnet C	2001:db8:0:2::	/64	ether3	Connected (DAC)
Subnet D	2001:db8:0:3::	/64	ether4	Connected (DAC)

4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.
5. Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

Sebagaimana pada IPv4, routing statis berguna untuk menentukan jalur paket data yang dikonfigurasi secara manual. Penggunaan routing statis sangat disarankan untuk jaringan berskala kecil, topologi yang jarang berubah, atau pada perangkat router yang memiliki keterbatasan sumber daya CPU dan memori. Sebaliknya, routing dinamis lebih tepat digunakan pada jaringan yang besar dan kompleks karena mampu mengatur rute secara otomatis serta menyediakan fitur pemulihan jalur melalui protokol seperti RIP jika terjadi perubahan topologi.